2次元正方格子上のSPP
相転移の性質

Shortest-Path Percolation（SPP）

中心的な問い

制限なしSPPで、無限サイズでも

最大クラスターの割合Pに有限のジャンプが残るか

ネットワーク構造と削除規則

通常のボンド：辺を独立に占有する

SPP：現在の最短経路を要求1回でまとめて削除する

ERの先行研究を理解し、幾何が明確な2D格子で問い直す

サイトとボンド・パーコレーション

モデル	占有する対象	制御変数
サイト	頂点	頂点の占有確率
ボンド	辺	辺の占有確率 q

占有確率を変え、連結成分の出現を調べる

通常のモデルでは各占有状態を独立に選ぶ

連結成分・巨大連結成分・臨界点

連結成分：経路で互いに到達できる頂点の集まり

巨大連結成分：無限サイズでも有限割合を占める成分

臨界点：巨大連結成分が出現する境界

$$\theta(q) = \Pr(s = \infty)$$
$$q_c = \inf\{q : \theta(q) > 0\}$$

占有確率qと辺の削除率p

SPPのpは、初期辺数に対する実際の削除割合

独立削除の確率をp_delとすれば q=1−p_del

残存割合1−pだけから、辺の独立性は言えない

$p = 1 - E_t / E_1$
通常の正方格子ボンド：$q_c = 1/2$

C＝1が通常ボンドに対応する条件

異なる2頂点を一様に選ぶ

受理される要求は、現在の辺を1本だけ削除する

受理条件下では、どの残存辺も同じ確率で選ばれる

Pr(e を削除 | 受理) = 1 / m
m：現在の残存辺数

秩序変数と熱力学的極限

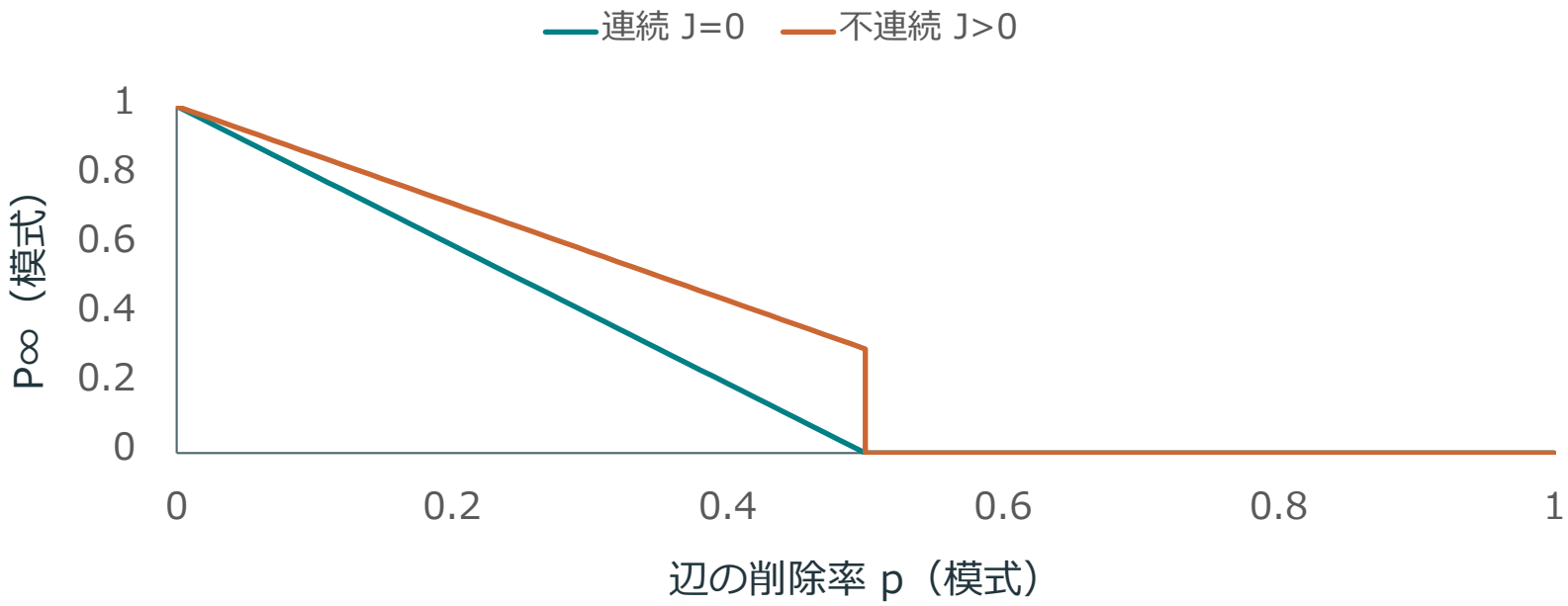
有限系では最大クラスターの割合Pを測る

同じモデル・制御変数のままサイズを大きくする

転移次数は、極限の関数の振る舞いで定義する

$$P(p,N) = |C_{max}| / N$$
$$P_{\infty}(p) = \lim_{N\to\infty} \langle P(p,N) \rangle$$

連続転移と不連続転移



J=0：臨界点で連続

J>0：有限の

ジャンプが残る

定義を示す模式曲線

（研究データではない）

$$J = P_\infty(p_c-) - P_\infty(p_c+)$$

本発表の操作的定義B；教科書 PDF3／152–153；本文 PDF4／047402-4

有限サイズの急峻化と転移次数

連続転移でも、サイズ増大に伴って曲線は急峻になる

転移幅の縮小は、最大ジャンプの正の極限を保証しない

最大落下・幅・位置を、異なる量として検討する

本文 PDF2・4、図2・5；補足 PDF2–5、式S6–S18

ER上のSPPモデルとC

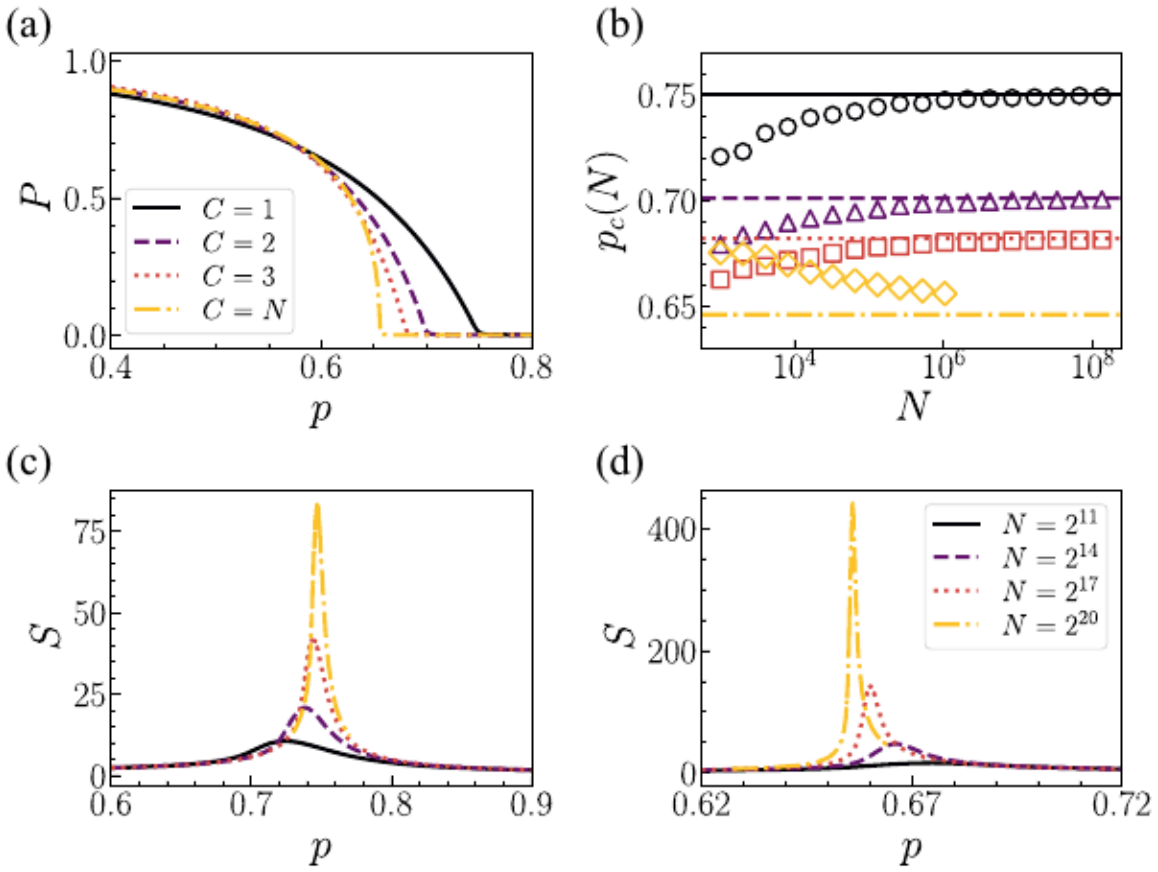
初期ERネットワーク：平均次数4、初期辺数N×4/2

一様な頂点対の現在の最短経路を求める

連結かつ経路長≤Cなら、一様に選んだ最短経路を全削除

固定した有限Cと、制限なしに相当するC=Nを比較

原論文 図2：平均曲線とSピーク



(a) N=2^{20}：Cを比較

(b) 平均Sの最大位置

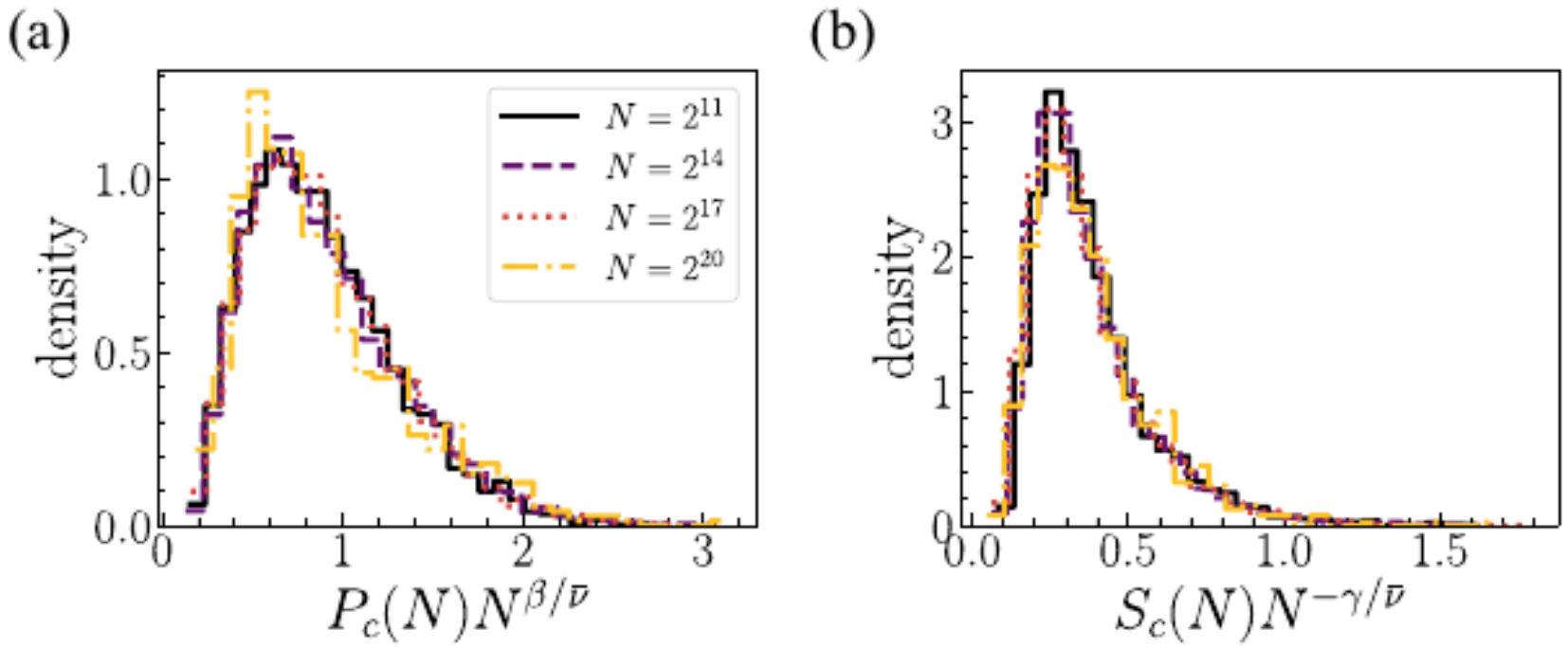
(c)(d) C=1とC=NのS(p)

横軸p：辺の削除率

有限C：著者は通常と同じ普遍性を報告（ER）

Kim & Radicchi (2024) 図2、本文 PDF2／047402-2 ; 補足 式S8

原論文 図3：イベント基準の分布



C=N：各runの

最大単一辺落下を基準

(a) $P_c\ N^{0.21}$、(b) $S_c\ N^{-0.55}$

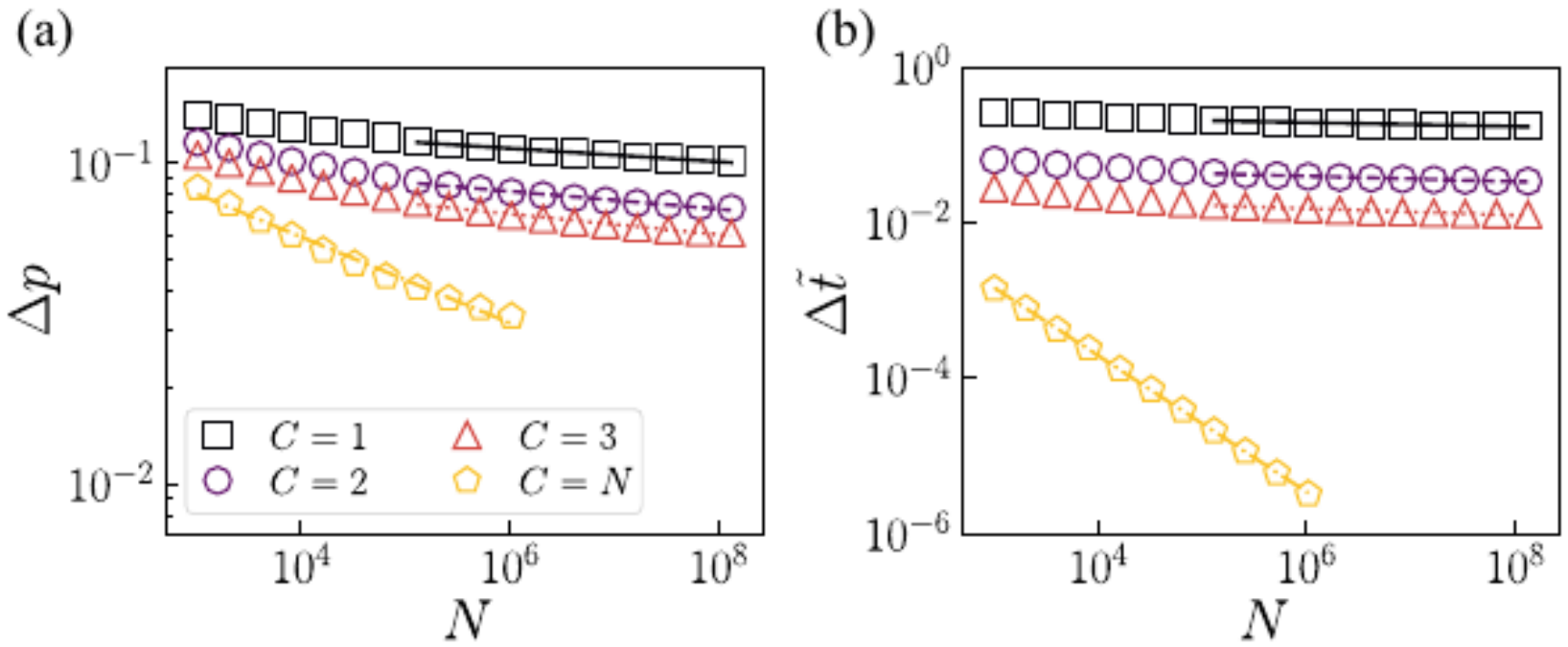
縦軸は確率密度

異なるNの分布の

重なりを検討する

Kim & Radicchi (2024) 図3、本文 PDF3／047402-3 ; 補足 PDF4–6

原論文 図5：転移幅と著者の評価



(a) 削除率の幅 Δp

(b) 全要求回数の幅を N^2で割る

C=Nで幅がサイズとともに縮小

著者の表現：weakly discontinuous

Kim & Radicchi (2024) 図5、本文 PDF4／047402-4

観測量PとS

P：最大クラスターの割合

S：最大クラスターを1個だけ除外し、

残りの頂点から見たクラスターサイズの平均

単純なクラスター数平均とは異なる

$$P = s_{max} / N$$
$$S = (\Sigma_{i \neq max}\ s_i^2) / (\Sigma_{i \neq max}\ s_i)$$

補足 PDF2、式S2・S3；本研究 ClusterStats.calculateMeanClusterSize

臨界点と疑似臨界点

無限系の臨界点p_cと、有限系の推定位置は別

A：平均S曲線の最大位置（原論文の従来型）

B：各runのS最大位置の平均

C：最大要求落下区間の中点の平均（本研究）

$$p_c^S(N) = \mathrm{argmax}_p \langle S(p,N) \rangle$$
$$\langle \mathrm{argmax}_p S_r(p,N) \rangle \neq p_c^S(N) \text{ 一般には}$$

有限サイズスケーリング：LとN

原論文は頂点数Nを用いる

2D格子ではN=L²。通常のL基準から変数を変換できる

ν^{-}は相関体積の指数。ERの値を2Dへ適用しない

$$\langle P\rangle = N^{-\beta/\nu^{-}}\, F_1[(p-p_c)\, N^{1/\nu^{-}}]$$
$$\langle S\rangle = N^{\gamma/\nu^{-}}\, F_2[(p-p_c)\, N^{1/\nu^{-}}]$$
$$N=L^2 \text{ のとき } \beta/\nu^{-}=\beta/(2\nu)$$

補足 PDF2、式S6・S7；L基準への変換は本発表の導出B

臨界指数比と測定位置

β：秩序変数、γ：Sの増大、ν：相関長の発散

N基準の傾きで得るのは β/ν⁻、γ/ν⁻、1/ν⁻

p_c固定・Sピーク・イベント前後を混ぜない

対数回帰の傾きと、系統誤差を区別する

$$\log x = \log z + \zeta \log y$$

$$p_c(N) - p_c \sim N^{-1/\nu^-}$$

conventionalとevent-based

基準	揃える位置	代表的な量
conventional	共通p、平均Sピーク	$\langle P(p) \rangle$、$\langle S(p) \rangle$
event-based	各runの最大落下	P^{-}、P^{+}、p^{-}、p^{+}

測定位置を揃える規則が異なる

原論文eventは最大単一辺落下の直前／直後

本研究の要求区間中点と同一定義ではない

転移幅の測定規則と不確かさ

p_2, t_2：$P > 1/2$を最後に満たす状態

p_1, t_1：$P > 1/\sqrt{N}$を最後に満たす状態

tは棄却も含む全要求回数

標準偏差・標準誤差・95%区間・回帰誤差を区別

$$\Delta p = p_1 - p_2$$
$$\Delta \tilde{t} = (t_1 - t_2) / N^2$$

開境界の2次元正方格子モデル

L：格子の一辺の頂点数

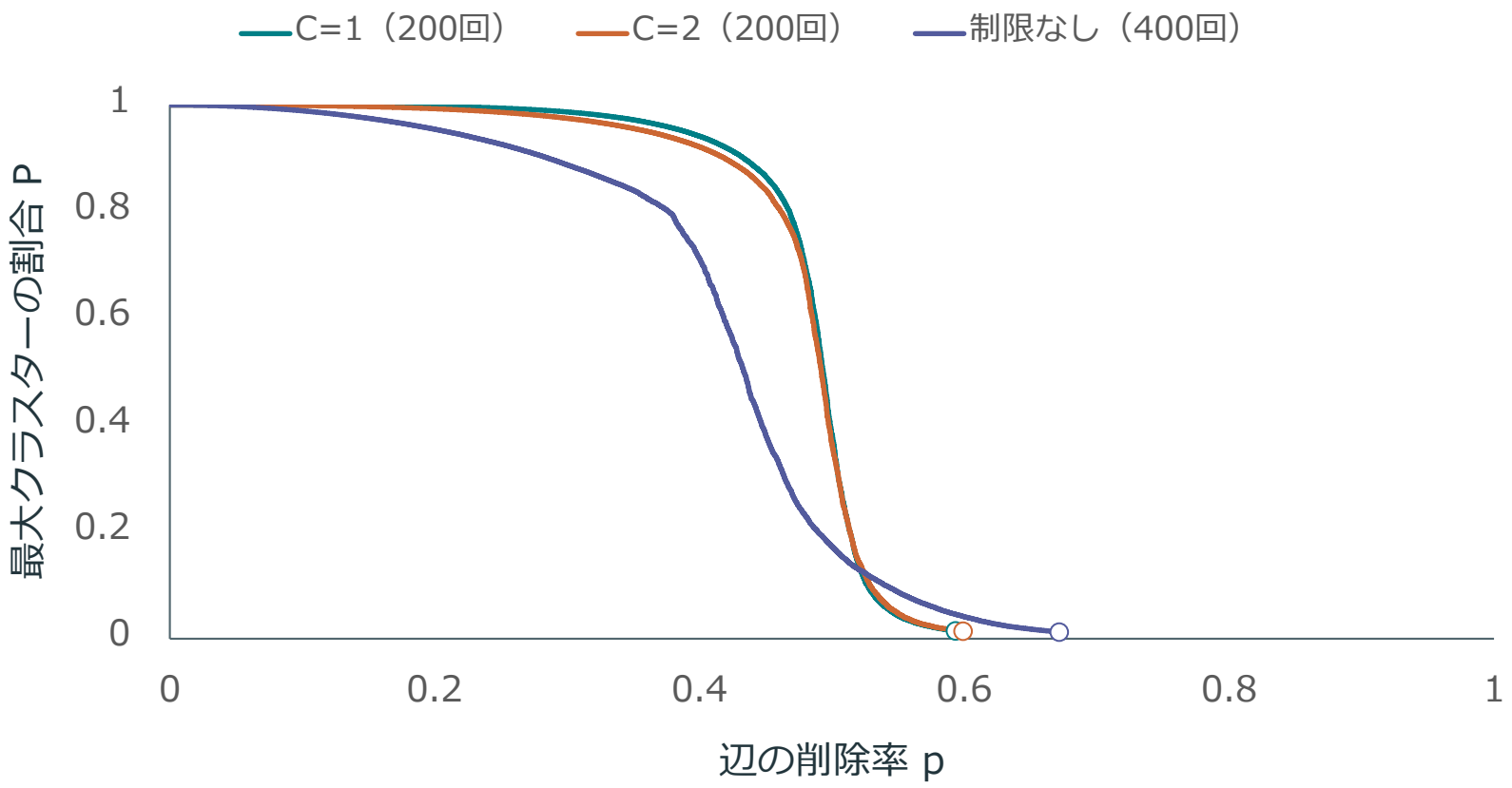
水平・垂直に各L(L−1)本の辺。巻き戻りはない

同じSPP規則を、幾何が明確なグラフで調べる

経路長・切断領域と要求落下を対応づけられる

$$N = L^2$$
$$E_0 = 2L(L-1)$$

同じL=128での条件比較



C=1・C=2・制限なしを同じLで比較

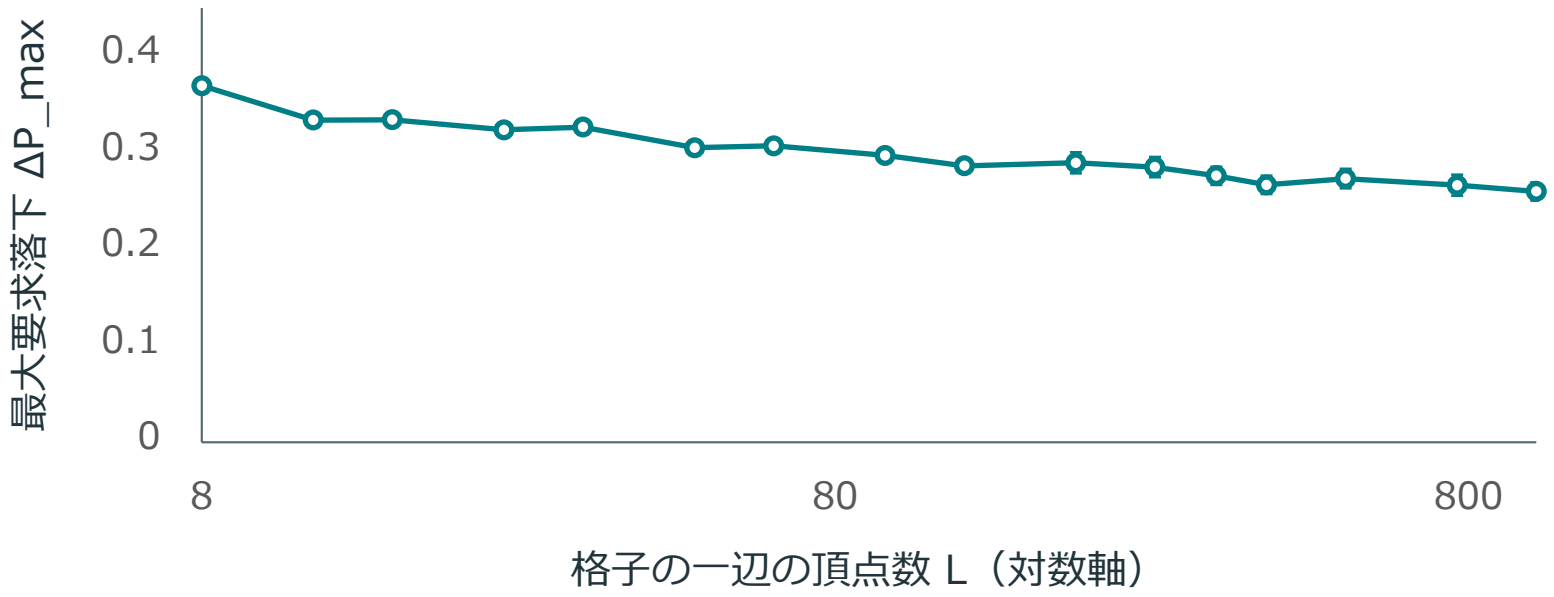
平均を表示。誤差は既存の補足資料に掲載

丸印：全run共通の終端

急峻な形だけでは転移次数を判定しない

既存図03：ja_v2/data/curves.csv；要求状態のfirst-crossing集計

最大要求落下と残る問い



制限なしSPP、要求1回の経路全削除を測定

点：run平均、エラーバー：平均±標準誤差

横軸は対数L、縦軸は線形

ゼロへの遅い減衰か、

正の極限かは判別困難

$$\Delta P_{max} = \max_{request} \left(P_{直前} - P_{直後}\right)$$

既存図06：ja_v2/data/event_summary.csv・event_runs.csv

確認できたこと・残る課題

確認：有限サイズで大きい要求落下を観測

確認：制限なし2550runの最大要求落下は停止後上界でも保証

限界：平均Sピークの全過程保証は21/34条件

未確定：無限系で有限ジャンプが残るか

今後の解析と必要な記録

最大要求落下・削除率幅・位置を併せて追跡する

ゼロ極限／正の極限の複数モデルとL_min感度を比較する

指数は測定位置・補正項・不確かさを固定して検討する

単一辺比較には要求境界・削除辺列・経路内順序を記録する

質疑・議論

定義と原典の対応

有限サイズから何が言えるか

2D正方格子で次に検証すべきこと

B01　資料と記号の対応

資料の記号	元の意味	本発表
講義7 S	巨大連結成分の割合	P
講義4 L	平均距離	格子サイズLと別
講義3 γ	次数分布指数	Sの指数γと別
論文 $\bar{v}$	相関体積指数	2Dのvと別

同じ文字でも資料ごとに意味が異なる

補足 式S1–S3；講義7 28・31；講義4 9；講義3 9

B02　C=1の条件付き確率

各無向辺に対応する順序付き頂点対は2通り

受理された削除は残存m辺上で一様

固定削除辺数と独立占有は有限系では異なる

$$\Pr(e \text{ を削除}) = 2/[N(N-1)]$$
$$\Pr(\text{受理}) = 2m/[N(N-1)]$$
$$\Pr(e \text{ を削除} \mid \text{受理}) = 1/m$$

B03　ERの巨大連結成分の閾値

u：ランダムな枝の先が巨大連結成分に属さない確率

平均次数zのPoisson分布を仮定

u<1の解が現れる境界はz=1

$u = \exp[z(u-1)]$

$u=1-\varepsilon : 1-\varepsilon = 1-z\varepsilon+O(\varepsilon^2)$

$z_c=1$、巨大割合$P=1-u$

B04　Sの頂点重みと除外規則

最大クラスターを1個除いた頂点集合から一様に1頂点を選ぶ

サイズs_iのクラスターに属す確率はs_i/Σs_j

同率最大は1個のみ除外。孤立点も含む

分母0は本実装S=0（原論文の規約は未記載）

$$E[s] = \Sigma_i \, [s_i/(\Sigma_j \, s_j)] \, s_i$$
$$S = \Sigma_i \, s_i^2 \, / \, \Sigma_i \, s_i$$

補足 PDF2、式S3 ; ClusterStats.calculateMeanClusterSize

B05　FSSの変数とN=L²

仮定：相関長 ξ~|p−p_c|^(−ν)

有限系のクロスオーバーはξとLが同程度

通常のL基準FSSが成立する場合にNへ変換

$$|p-p_c| \sim L^{-1/\nu}$$
$$\langle P \rangle = L^{-\beta/\nu} F[(p-p_c)L^{1/\nu}]$$
$$L=N^{1/2} \Rightarrow \nu^{-}=2\nu$$（この変換の条件下）

B06　原論文の指数と測定基準

測定基準	β/v⁻	γ/v⁻	位置の1/v⁻
固定p_c	0.04±0.01	0.15±0.01	—
平均Sピーク	0.24±0.01	0.53±0.01	0.18±0.01
event直後の平均	0.21±0.01	0.55±0.01	0.15±0.01
event位置の標準偏差	—	—	0.50±0.01

ER・C=Nの報告値。2D格子の指数ではない

平均位置のシフトとrun間位置標準偏差は別

補足 PDF4・6、表S2・S3；式S9・S17・S18

B07　単一辺eventと要求event

原論文：$\delta p = 1/E_1$で最大単一辺落下を選ぶ

本研究：経路全削除の最大要求落下を選ぶ

要求落下を経路辺数で割って単一辺実測と呼ばない

辺列再生では経路内順序と、その感度を検証する

$$p^{+} = \mathrm{argmax}_{p}\,[P(p-\delta p) - P(p)]$$

$$p_{\mathrm{mid}} = (p_{\text{直前}} + p_{\text{直後}})/2 \quad \text{（要求基準）}$$

補足 PDF4–5、式S13–S16 ; PDF1・10–12（削除辺列保存）

B08　図5の閾値と要求時間

p_2, t_2：$P>0.5$の最後の状態

p_1, t_1：$P>1/\sqrt{N}$の最後の状態

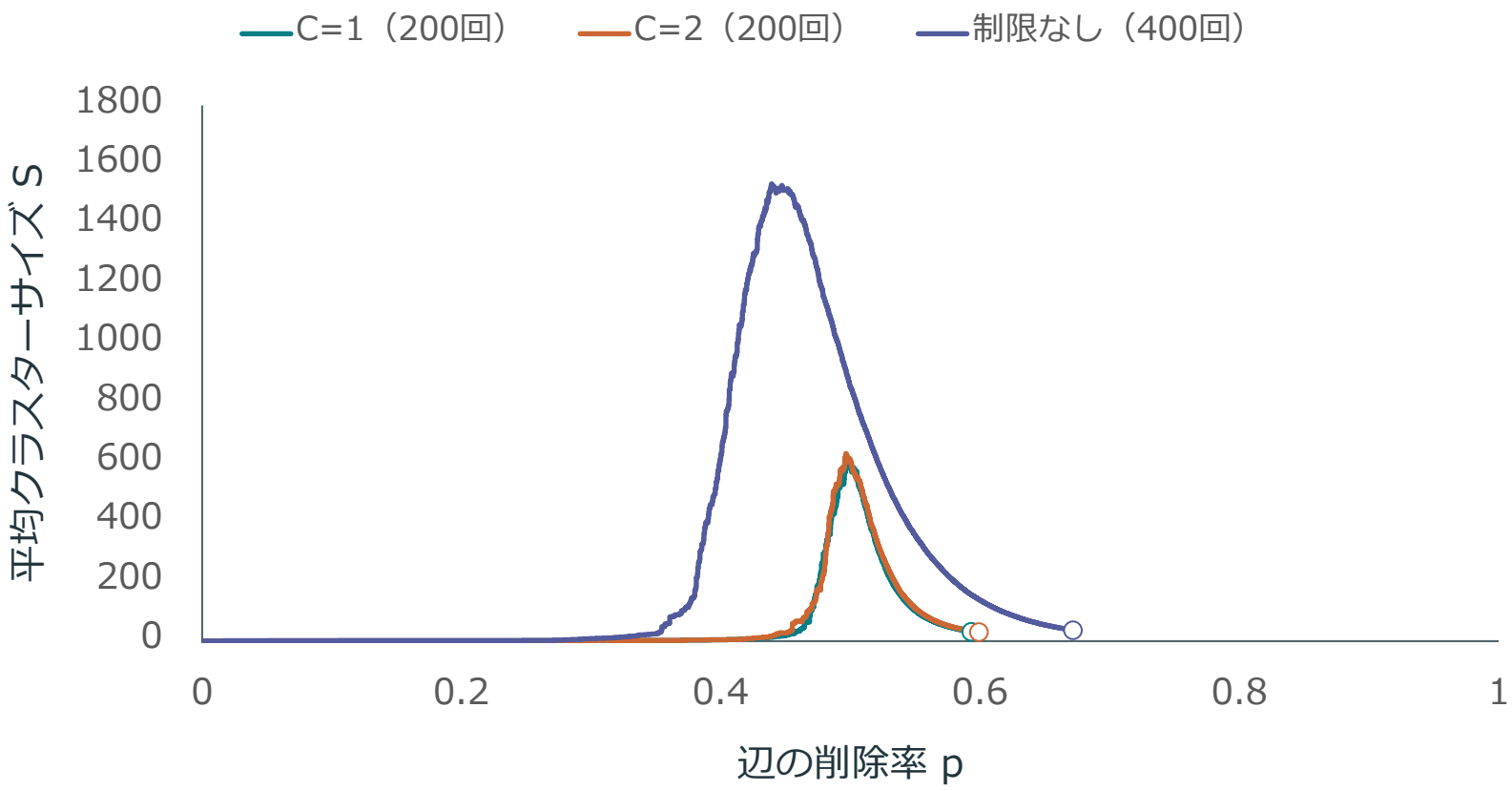
要求時間tは、受理要求数でも削除辺数でもない

幅縮小の評価と、正の極限ジャンプの問いを区別する

$$\Delta p = p_1 - p_2 \sim N^{-\alpha}$$
$$\Delta \tilde{t} = (t_1 - t_2) N^{-2} \sim N^{-\alpha'}$$

C=N：$\alpha=0.13\pm0.01$、$\alpha'=0.88\pm0.01$

B09　同じLでのS比較と観測終端



L=128でピーク高さを比較

平均を表示。誤差は既存の補足資料に掲載

全run共通範囲のみ。終端以降は補完しない

このLの3条件は終端上界で平均Sピークを保証

既存図11：ja_v2/data/curves.csv・tail_guarantees.csv

B10　一次資料と未確認の文献

Kim & Radicchi (2024), PRL 133, 047402

Supplemental Material：定義・回帰・ensemble・実装

教科書『複雑ネットワーク』第8章（印刷149–192）

講義3・4・7・9：用語、連結性、ER、サイト／ボンド

2Dの別モデルでの不連続転移：該当論文は未特定

DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.047402 ; 資料対応はsource_map.md